

Material de Apoio - Semana 7

Texto editado do capítulo 2 do livro Cálculo de Várias Variáveis (UFMG-EAD), de P.C. Lima. O livro digital completo pode ser baixado na biblioteca virtual da Matemática da UFMG ou em nossa biblioteca do Moodle.

Funções de várias variáveis

OBJETIVOS

No final desta aula, o aluno deverá ser capaz de:

1. Determinar o domínio de uma função de várias variáveis.
2. Descrever e esboçar as curvas de nível de uma função de duas variáveis.
3. Fazer o esboço de uma superfície a partir das suas curvas de nível.

2.1 DOMÍNIO, IMAGEM E GRÁFICO DE UMA FUNÇÃO DE DUAS VARIÁVEIS

No curso de Cálculo I, foram introduzidos os conceitos de domínio, imagem e gráfico de uma função de uma variável. Nesta seção estenderemos tais conceitos para funções de várias variáveis.

No caso de uma função de uma variável, o seu gráfico é uma curva no plano, já os gráficos de funções de duas variáveis serão superfícies no espaço.

Definição 2.1 Uma função f de duas variáveis é uma regra que associa a cada par ordenado de números reais (x, y) de um subconjunto D do $\mathbb{R}^2$, um único número real denotado por $f(x, y)$. O conjunto D é o **domínio** de f e a sua **imagem** é o conjunto dos valores possíveis de $f(x, y)$, ou seja, $\{f(x, y) : (x, y) \in D\}$. O **gráfico** de f é o conjunto de pontos do $\mathbb{R}^3$ dado por $\{(x, y, f(x, y)) : (x, y) \in D\}$ e ele representa uma superfície no espaço. Se f for dada por uma fórmula e seu domínio não for especificado, estará implícito que ele é o conjunto de todos os (x, y) para os quais a regra está bem definida, no sentido que ela nos dê um número real.

As definições acima se estendem de maneira natural para uma função de mais de duas variáveis.

Exemplo 2.1 Encontre o domínio da função $f(x, y) = \sqrt{x + y}$.

Solução Como a função raiz quadrada só está definida para números reais não negativos devemos ter $x + y \geq 0$, o que geometricamente é a região do plano xy que está acima da reta $y = -x$, incluindo a própria reta. $\square$

Exemplo 2.2 Encontre o domínio da função $f(x, y) = \ln(9 - x^2 - 9y^2)$.

Solução Como a função logaritmo só está definida para números reais positivos, devemos ter $9 - x^2 - 9y^2 > 0$, o que geometricamente representa a região do plano xy interior à elipse $\frac{x^2}{3^2} + y^2 = 1$. $\square$

Exemplo 2.3 Encontre o domínio da função

$$f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2 - 1} + \ln(4 - x^2 - y^2).$$

Solução Como a função f é a soma das funções

$$\sqrt{x^2 + y^2 - 1} \quad \text{e} \quad \ln(4 - x^2 - y^2),$$

o seu domínio será a interseção dos domínios das mesmas, ou seja, temos que tomar (x, y) de modo que eles satisfaçam simultaneamente as seguintes desigualdades:

$$x^2 + y^2 - 1 \geq 0 \quad \text{e} \quad 4 - x^2 - y^2 > 0,$$

ou seja, $1 \leq x^2 + y^2 < 4$, o que geometricamente é a região do plano xy entre os círculos centrados na origem e de raios 1 e 2, incluindo os pontos do círculo de raio 1 e excluindo-se os pontos do círculo de raio 2. $\square$

Exemplo 2.4 Encontre o domínio da função $f(x, y) = \frac{\sqrt{y - x^2}}{\ln(x^2 + y^2 - 4)}$.

Solução Como f é o quociente das funções $\sqrt{y - x^2}$ e $\ln(x^2 + y^2 - 4)$, devemos tomar a interseção dos domínios destas e excluir os pontos onde o denominador se anula. Ou seja, queremos que

$$y - x^2 \geq 0, \quad x^2 + y^2 - 4 > 0 \quad \text{e} \quad x^2 + y^2 - 4 \neq 1,$$

ou seja,

$$y \geq x^2, \quad x^2 + y^2 > 4 \quad \text{e} \quad x^2 + y^2 \neq 5,$$

o que geometricamente é a região do plano que está acima da parábola $y = x^2$ e exterior ao círculo $x^2 + y^2 = 4$, da qual tiramos os pontos que estão no círculo $x^2 + y^2 = 5$. $\square$

Exercício 2.1 Determine e esboce os domínios das funções dadas.

a) $f(x, y) = \frac{1}{x} + \frac{1}{y}$

b) $f(x, y) = \sqrt{xy}$

c) $f(x, y) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}$

d) $f(x, y) = \frac{1}{e^x + e^y}$

e) $f(x, y) = \sqrt{y - x} \ln(x + y)$

f) $f(x, y) = \sqrt{x} + \sqrt{y}$

g) $f(x, y) = \sqrt{1 - x} - e^{x/y}$

h) $f(x, y) = \ln(xy)$

i) $f(x, y) = \frac{1}{x - y^2}$.

2.2 CURVAS DE NÍVEL

Gráficos nos fornecem uma maneira de visualizarmos funções de duas variáveis. Uma outra maneira de visualizarmos tais funções é desenhar as suas curvas de nível, as quais serão definidas abaixo.

Definição 2.2 Seja $f(x, y)$ uma função de duas variáveis e k um número real. O conjunto dos pontos (x, y) no domínio de f para os quais $f(x, y) = k$ é chamado de uma **curva de nível** de f . Ela contém os pontos do domínio de f para os quais o gráfico de f tem altura k . Ao esboçarmos a curva de nível no plano xy , devemos associar a ela o seu correspondente valor de k .

Exemplo 2.5 As curvas de nível da função $f(x, y) = x^2 + y^2$, são as curvas $x^2 + y^2 = k$, onde $k \geq 0$. Devemos ter $k \geq 0$, pois $x^2 + y^2 \geq 0$. As curvas de níveis são circunferências concêntricas na origem de raios $\sqrt{k}$. Quando $k = 0$, a curva de nível degenera-se no ponto $(0, 0)$. Sugerimos que o aluno leitor esboce as curvas de níveis para $k = 0$, $k = 1$, $k = 2$ e $k = 3$.

Ao tomarmos as secções do gráfico de $f(x, y)$ pelo plano $z = k$, fatiamos o gráfico de $f(x, y)$ em curvas, cujas projeções no plano xy nos dão as curvas de nível de f . A partir destas podemos fazer o processo inverso, ou seja, podemos esboçar o gráfico de f . Isto é feito da seguinte maneira: para cada k elevamos a curva de nível $f(x, y) = k$ até o plano $z = k$, obtendo assim o que denominamos traço horizontal do gráfico de f no plano $z = k$. O gráfico de $f(x, y)$ é a união de todos os traços assim obtidos. Também a partir das curvas de níveis de uma função, podemos estimar os seus valores.

Exercício 2.2 A partir das curvas de nível obtidas no Exemplo 2.5, esboce o gráfico da superfície $z = x^2 + y^2$.

Em cartografia, uma curva de nível, normalmente chamada de **contorno**, une pontos de mesma elevação (altura), relativamente ao nível do mar. Se a função $f(x, y)$ for a temperatura, então as curvas de nível ligarão pontos que têm a mesma temperatura e elas são chamadas de **isotérmicas**.

Exemplo 2.6 Seja $f(x, y) = 2x + 3y + 3$, então as suas curvas de nível são as retas

$$2x + 3y + 3 = k,$$

as quais têm coeficientes angulares iguais a $-2/3$. Nas Figuras 2.1 e 2.2 mostramos as curvas de nível de $f(x, y)$ e o esboço do seu gráfico a partir das mesmas.

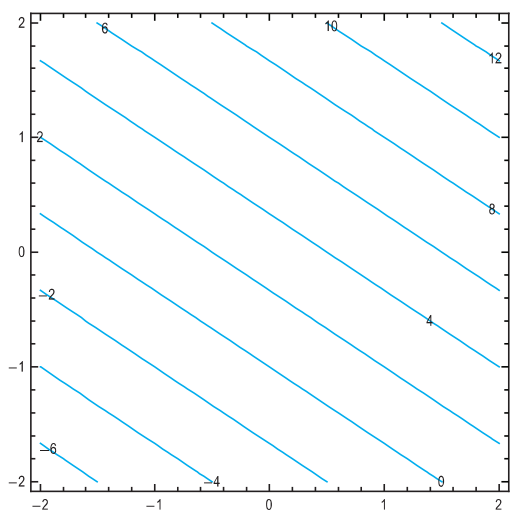


Figura 2.1: As curvas de nível de $f(x, y) = 2x + 3y + 3$.

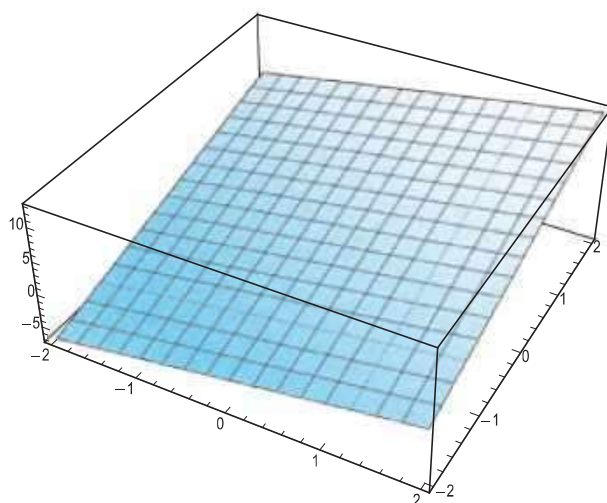


Figura 2.2: O gráfico de $f(x, y) = 2x + 3y + 3$.

Exemplo 2.7 Seja $f(x, y) = 2x^2 + y^2$, então as curvas de nível de $f(x, y)$ são dadas por

$$2x^2 + y^2 = k,$$

onde $k \geq 0$. Para $k = 0$, a curva de nível degenera ao ponto $(0, 0)$, enquanto que para valores positivos de k temos as elipses

$$\frac{x^2}{(\sqrt{k}/2)^2} + \frac{y^2}{(\sqrt{k})^2} = 1.$$

Na Figura 2.3 mostramos as curvas de nível de $2x^2 + y^2$ e na Figura 2.4 mostramos o esboço do seu gráfico a partir das mesmas.

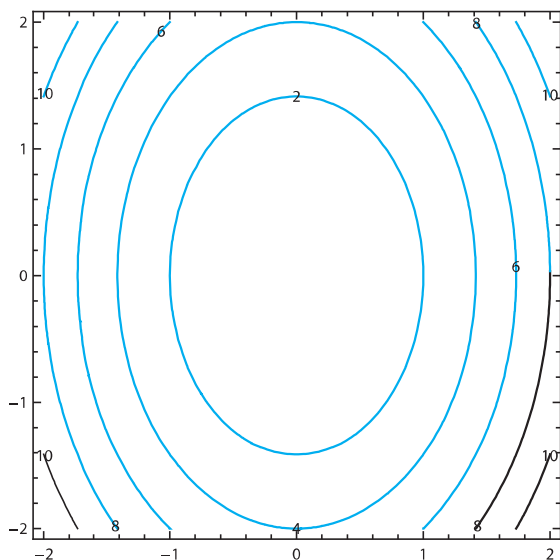


Figura 2.3: As curvas de nível de $f(x, y) = 2x^2 + y^2$.

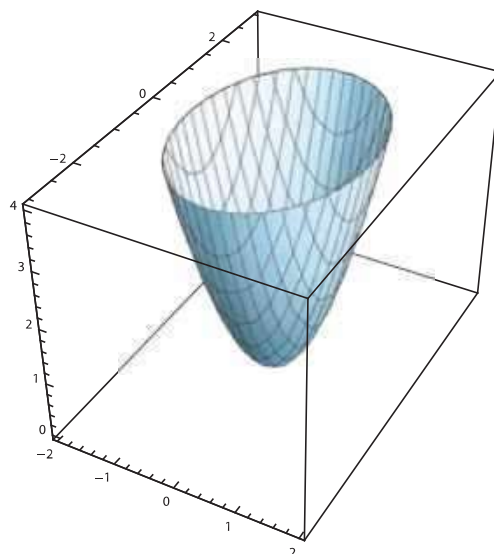


Figura 2.4: O gráfico de $f(x, y) = 2x^2 + y^2$.

Exemplo 2.8 Seja $f(x, y) = x^2 - y^2$. As suas curvas de nível são as curvas

$$x^2 - y^2 = k,$$

onde k é real. Note que para $k = 0$, temos as retas $y = x$ e $y = -x$.

Para valores de $k \neq 0$, temos as hipérboles $x^2 - y^2 = k$, cujas assíntotas são as retas $y = \pm x$. Os eixos de simetria das hipérboles serão o eixo dos x , se $k > 0$ e o eixo dos y , se $k < 0$. Os vértices das hipérboles se afastam da origem à medida que $|k|$ aumenta (veja a Figura 2.5). A superfície correspondente ao gráfico de f é o parabolóide hiperbólico, esboçado a partir das curvas de nível de $f(x, y) = x^2 - y^2$ (veja a Figura 2.6).

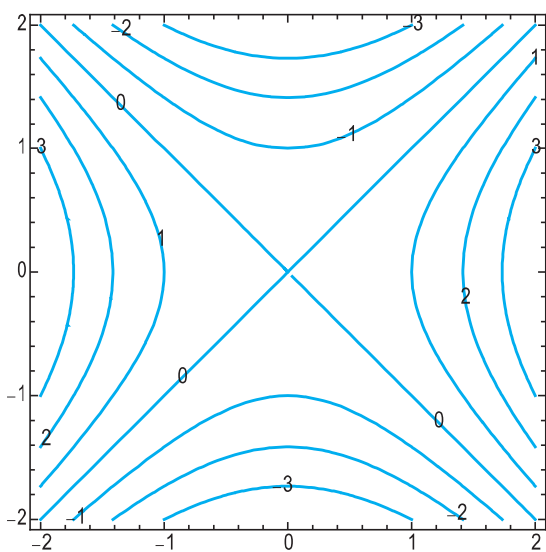


Figura 2.5: As curvas de nível de $f(x, y) = x^2 - y^2$.

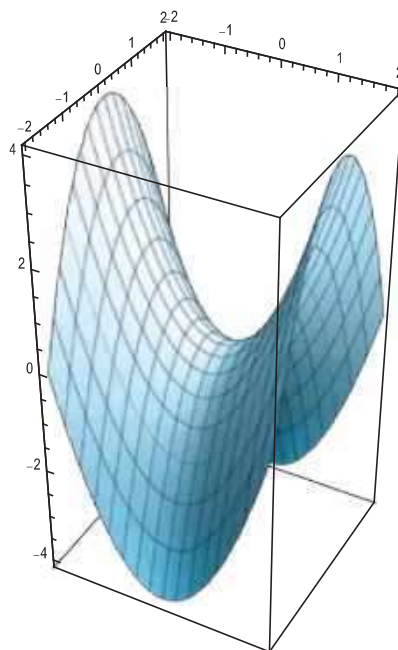


Figura 2.6: O gráfico de $f(x, y) = x^2 - y^2$.

Exemplo 2.9 Esboce a superfície

$$z = x^2 - y$$

a partir das suas curvas de nível.

Solução As curvas de nível de $z = x^2 - y$ são as parábolas

$$y = x^2 - k,$$

onde k é real. O traço horizontal do gráfico de f no plano $z = k$ é a parábola

$$y = x^2 - k, \quad z = k, \quad (2.1)$$

e o seu vértice é o ponto $(0, -k, k)$. Por outro lado, o conjunto de pontos da forma $(0, -k, k)$, com k real, representa uma parametrização da reta $x = 0$, $z = -y$. Portanto, para esboçarmos a superfície, basta desenharmos esta reta e para cada ponto dela desenharmos a parábola com vértice no mesmo, a qual é descrita pela equação (2.1). A superfície assemelha-se a uma telha colonial (veja a Figura 2.7).

□

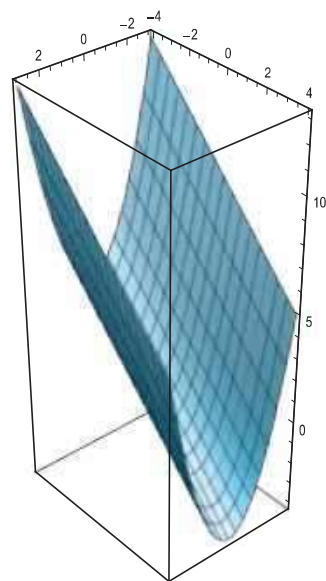


Figura 2.7: A superfície dada pela equação $f(x, y) = x^2 - y$.

Exercício 2.3 Seja $f(x, y) = \frac{-y}{x^2 + y^2 + 1}$. Mostre que uma das suas curvas de nível é uma reta e as demais são círculos (veja a Figura 2.8).

Alguns softwares, como o Maple e o Mathematica, nos permitem encontrar as curvas de nível de uma função. Veja o exemplo seguinte.

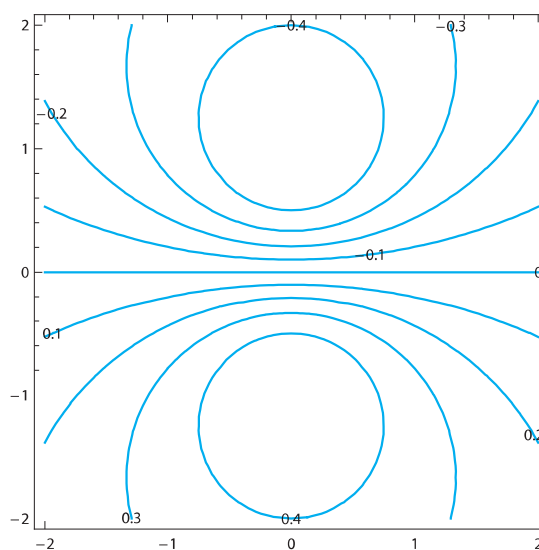


Figura 2.8: As curvas de nível de $f(x, y) = \frac{-y}{x^2 + y^2 + 1}$.

Exercício 2.4 Encontre algumas curvas de nível das funções abaixo e tente visualizar as superfícies correspondentes, a partir das mesmas.

a) $f(x, y) = \frac{y}{x}$

b) $f(x, y) = x + y$

c) $f(x, y) = x - y^2$

d) $f(x, y) = \sqrt{x^2 - y^2}$

e) $f(x, y) = y^2 - x^2$

f) $f(x, y) = x^2 + y^2$

g) $f(x, y) = xy$

h) $f(x, y) = \sin(x + y)$

i) $f(x, y) = \ln(\sqrt{x^2 + y^2})$.

j) $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2 - 1}$

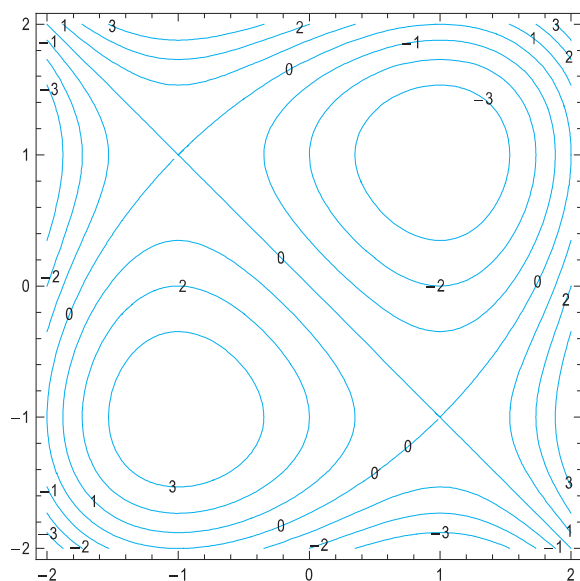


Figura 2.9: Curvas de nível da função $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3x - 3y$ foram obtidas com auxílio do programa Mathematica.

Exercício 2.5 Com auxílio de um computador, obtenha as curvas de nível das funções abaixo.

a) $f(x, y) = xy^2 - x^3$

b) $f(x, y) = xy^3 - yx^3$

c) $f(x, y) = x^3 + y^3$

d) $f(x, y) = \text{sen}(ye^{-x})$.

Texto editado do livro digital Cálculo de Várias Variáveis (UFMG -EAD), de P.C. Lima. O texto completo pode ser baixado na biblioteca virtual da Matemática da UFMG ou em nossa biblioteca do Moodle.

Limite e continuidade

OBJETIVOS

No final desta aula, o aluno deverá ser capaz de:

1. Compreender as definições de limite e de continuidade.
2. Calcular limites de funções de duas variáveis, caso ele exista e, se ele não existir, saber provar a não existência do mesmo.
3. Saber quais são as consequências da continuidade de uma função.

3.1 ALGUMAS DEFINIÇÕES

Seja $B(x_0, y_0; r)$ o conjunto dos pontos $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, para os quais

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 < r^2.$$

Que conjunto de pontos é esse?

Seja D um subconjunto de $\mathbb{R}^2$. Dizemos que $(x_0, y_0) \in D$ é um **ponto interior** de D , se existir $r > 0$, tal que $B(x_0, y_0; r)$ esteja contido em D .

Dizemos que um ponto (x_0, y_0) em $\mathbb{R}^2$ está na **fronteira** do conjunto D , se para todo $r > 0$, o conjunto $B(x_0, y_0, r)$ contiver pontos que pertencem a D e pontos que não pertencem a D .

Exercício 3.1 Encontre os pontos da fronteira dos seguintes conjuntos:

- a) $x^2 + y^2 < 1$
- b) $x^2 + y^2 \leq 1$
- c) $1 < x^2 + y^2 \leq 3$
- d) $\{(x, y) : x, y > 0\}$.

Dizemos que D é **aberto**, se todos os seus pontos forem interiores. Note que a bola $B(x_0, y_0; r)$ é um conjunto aberto, por isso a denotaremos de **bola aberta**.

Dizemos que D é **fechado**, se o seu complementar em relação a $\mathbb{R}^2$, ou seja, $\mathbb{R}^2 - D$, for aberto.

Exercício 3.2 Em cada um dos conjuntos abaixo, diga se ele é aberto, fechado, nem aberto nem fechado e os esboce.

- a) $\{(x, y) : x^2 + y^2 < 1\}$
- b) $\{(x, y) : x^2 + y^2 > 1\}$
- c) $\{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1\}$
- d) $\{(x, y) : x^2 + y^2 = 1\}$
- e) $\{(x, y) : -1 < x \leq 3, -2 \leq y < 1\}$.

Dizemos que D é **limitado**, se existir r finito, tal que $D \subset B(0, 0; r)$.

Dizemos que um subconjunto $\mathcal{N} \subset \mathbb{R}^2$ é uma **vizinhança** de (x_0, y_0) , se este ponto for um ponto interior de $\mathcal{N}$. Toda bola aberta centrada em (x_0, y_0) é uma vizinhança deste ponto e qualquer vizinhança de (x_0, y_0) contém uma bola aberta centrada em (x_0, y_0) .

Uma **vizinhança deletada** de um ponto (x_0, y_0) é uma vizinhança deste ponto, da qual tiramos o próprio ponto (x_0, y_0) . Por exemplo, a bola $B(x_0, y_0; r)$ menos o ponto (x_0, y_0) é uma vizinhança deletada de (x_0, y_0) , a qual é dada por

$$0 < \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < r.$$

As definições acima generalizam-se imediatamente para $\mathbb{R}^n$; por exemplo, em $\mathbb{R}^3$, temos a bola aberta $B(x_0, y_0, z_0; r)$, a qual é o conjunto de pontos (x, y, z) , tais que

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 < r^2,$$

que formado pelos pontos interiores à esfera de centro (x_0, y_0, z_0) e raio r .

3.2 LIMITE

O conceito de limite foi visto para funções de uma variável. A seguir o generalizaremos para funções de duas variáveis. A generalização deste conceito para funções de mais de duas para várias variáveis é imediata.

Seja $f(x, y)$ uma função definida em todos os pontos numa vizinhança de um ponto (x_0, y_0) , exceto possivelmente, no próprio (x_0, y_0) . Muitas vezes queremos saber o que acontece com f à medida que tomamos pontos (x, y) do domínio de f , cada vez mais próximos de (x_0, y_0) , ou seja, queremos saber se o valor de $f(x, y)$ se aproxima de algum valor L , à medida que (x, y) se aproxima de (x_0, y_0) .

Para medir a proximidade de $f(x, y)$ de L usaremos a letra ϵ , e para medirmos a proximidade de (x, y) de (x_0, y_0) , usaremos a letra δ .

Definição 3.1 Consideremos uma função $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, onde D é um subconjunto de $\mathbb{R}^2$ contendo uma vizinhança deletada do ponto (x_0, y_0) . Dizemos que $f(x, y)$ tende a um número real L quando $(x, y) \in D$ tende a (x_0, y_0) e escrevemos

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = L,$$

se, e somente se, para todo número $\epsilon > 0$ for possível encontrar um número $\delta > 0$, tal que $|f(x, y) - L| < \epsilon$, sempre que $(x, y) \in D$ e

$$0 < \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta$$

(veja a Figura 3.1).

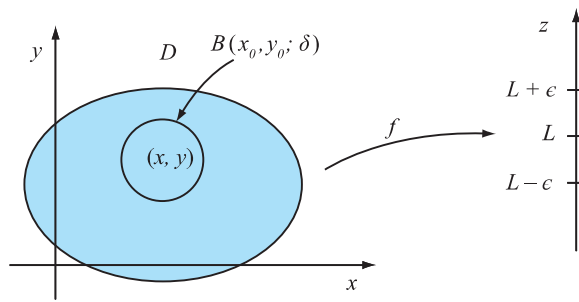


Figura 3.1: Os pontos de D que estão na bola $B(x_0, y_0; \delta)$ são levados no intervalo aberto $(L - \epsilon, L + \epsilon)$.

Exemplo 3.1 A partir da definição de limite, calcule

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y),$$

onde $f(x, y)$ é dada abaixo:

- a) $f(x, y) = c$, onde c é uma constante,
- b) $f(x, y) = x$,
- c) $f(x, y) = y$.

Solução

a) Seja $f(x, y) = c$, para todo (x, y) . Mostraremos que

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = c. \quad (3.1)$$

Seja (x_0, y_0) fixado. Dado $\epsilon > 0$, tome $\delta > 0$ qualquer, então se

$$0 < \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta,$$

temos

$$|f(x, y) - c| = 0 < \epsilon,$$

o que mostra (3.1).

b) Seja $f(x, y) = x$, para todo (x, y) . Mostraremos que

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = x_0. \quad (3.2)$$

Seja (x_0, y_0) fixado. Dado $\epsilon > 0$, tome $\delta = \epsilon$, então se

$$0 < \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta,$$

temos

$$|f(x, y) - x_0| = |x - x_0| = \sqrt{(x - x_0)^2} < \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta = \epsilon,$$

o que mostra (3.2).

c) Seja $f(x, y) = y$, para todo (x, y) . De maneira análoga ao que foi feito no item (b), mostra-se que

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = y_0.$$

□

Teorema 3.1 (Propriedades do limite) Sejam f e g definidas numa vizinhança deletada do ponto (x_0, y_0) e α uma constante. Se

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = L \text{ e } \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} g(x,y) = M,$$

então,

1. $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} (\alpha f(x,y)) = \alpha L,$
2. $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} (f(x,y) + g(x,y)) = L + M,$
3. $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y)g(x,y) = LM,$
4. $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} \frac{f(x,y)}{g(x,y)} = L/M, \text{ se } M \neq 0.$
5. Se $h(z)$ for uma função de uma variável que é contínua no ponto $z = L$, então,

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} h(f(x,y)) = h(L).$$

A demonstração deste teorema é similar à que foi dada para funções de uma variável, por isso a omitiremos.

Sugerimos que o aluno faça uma revisão de continuidade de funções de uma variável, mais precisamente, saber para que valores de x as funções de uma variável mais comuns são contínuas. Por exemplo, polinômios, e^x , as funções $\sin x$ e $\cos x$ são contínuas em toda a reta. A função $\ln x$ é contínua em $(0, \infty)$, a função $\sqrt{x}$ é contínua em $[0, \infty)$, desde que em $x = 0$ esteja subentendido continuidade à direita.

Dos itens 1 e 2 do Teorema 3.1, segue-se por indução que se $c_1, \dots, c_n$ forem constantes e $f_1(x,y), \dots, f_n(x,y)$ forem funções tais que o limite $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f_i(x,y)$ existam, então

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} \left(\sum_{i=1}^n c_i f_i(x,y) \right) = \sum_{i=1}^n c_i \left(\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f_i(x,y) \right). \quad (3.3)$$

Além disso, do item 3 do Teorema 3.1, segue-se por indução que

$$\begin{aligned} \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} (f_1(x,y) \dots f_n(x,y)) &= \left(\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f_1(x,y) \right) \\ &\dots \left(\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f_n(x,y) \right). \end{aligned} \quad (3.4)$$

Do Exemplo 3.1 itens (b) e (c) e de (3.4), temos

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} x^n = \left(\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} x \right) \dots \left(\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} x \right) = x_0^n, \quad (3.5)$$

e

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} y^n = \left(\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} y \right) \dots \left(\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} y \right) = y_0^n. \quad (3.6)$$

Note que do item 3 do Teorema 3.1, de (3.5) e de (3.6), concluímos que se m, n forem inteiros não negativos, então

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} x^n y^m = x_0^n y_0^m. \quad (3.7)$$

De 3.7 e de (3.3), concluímos que se $f(x, y)$ for um polinômio, então,

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = f(x_0, y_0). \quad (3.8)$$

Além disso, se $g(x, y)$ também for um polinômio e $g(x_0, y_0) \neq 0$, então, segue do item 4, do Teorema 3.1, que

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} \frac{f(x, y)}{g(x, y)} = \frac{f(x_0, y_0)}{g(x_0, y_0)}. \quad (3.9)$$

Exemplo 3.2 Seja $f(x, y) = x^2 - xy + y^3$, calcule $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} f(x, y)$.

Solução Como $f(x, y)$ é um polinômio, segue-se de (3.8) que

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} f(x, y) = f(1, 2) = 1^2 - (1)(2) + 2^3 = 7.$$

□

Exemplo 3.3 Calcule $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} h(x, y)$, onde $h(x, y) = \frac{x^2 - xy + y^3}{x^2 - y^2}$.

Solução Como $h(x, y)$ é a razão de dois polinômios, onde o denominador $x^2 - y^2$ não se anula no ponto $(1, 2)$, de (3.9), temos

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} h(x, y) = h(1, 2) = \frac{1^2 - (1)(2) + 2^3}{1^2 - 2^2} = -\frac{7}{3}.$$

□

Exemplo 3.4 Calcule $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} \sqrt{\frac{2x^2 - xy + y^3}{x^2 - y^2}}$.

Solução Note que

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} \frac{2x^2 - xy + y^3}{x^2 - y^2} = \frac{2(1)^2 - (1)(0) + (0)^3}{(1)^2 - (0)^2} = 2.$$

Por outro lado, a função $\sqrt{z}$ é contínua em $z = 2$, do item 5 do Teorema 3.1, temos

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} \sqrt{\frac{2x^2 - xy + y^3}{x^2 - y^2}} = \sqrt{\lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} \frac{2x^2 - xy + y^3}{x^2 - y^2}} = \sqrt{2}.$$

□

Exemplo 3.5 Seja $f(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{x - y}$, para todo $(x, y) \neq (0, 0)$, então calcule $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$.

Solução Note que o numerador e o denominador de $f(x, y)$ tendem a zero quando (x, y) tende a $(0, 0)$. Por outro lado, para $(x, y) \neq (0, 0)$, temos

$$f(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{x - y} = \frac{(x - y)(x + y)}{(x - y)} = x + y.$$

Então, de (3.8), concluímos que

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 - y^2}{x - y} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x + y) = 0 + 0 = 0.$$

□

Exercício 3.3 Seja $f(x, y)$ definida numa vizinhança deletada do ponto (x_0, y_0) . Mostre que

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = 0,$$

se e somente se,

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} |f(x, y)| = 0.$$

Teorema 3.2 (Teorema do Sanduiche) Sejam f , g e h funções definidas numa vizinhança deletada do ponto (x_0, y_0) , na qual temos

$$g(x, y) \leq f(x, y) \leq h(x, y).$$

Se

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} g(x, y) = L = \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} h(x, y),$$

então,

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = L.$$

Prova Tome $\epsilon > 0$. Como

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} g(x, y) = L = \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} h(x, y),$$

então existe $\delta > 0$, tal que se (x, y) estiver na bola $B(x_0, y_0; \delta)$, devemos ter $g(x, y)$ e $h(x, y)$ no intervalo $(L - \epsilon, L + \epsilon)$. Como

$$g(x, y) \leq f(x, y) \leq h(x, y),$$

teremos

$$L - \epsilon < g(x, y) \leq f(x, y) \leq h(x, y) < L + \epsilon.$$

Disso, concluímos que para todo $(x, y) \in B(x_0, y_0; \delta)$, temos

$$|f(x, y) - L| < \epsilon,$$

o que prova o teorema. □

Definição 3.2 Dizemos que uma função f é **limitada** num dado conjunto D , se existir uma constante positiva M , tal que $|g(x, y)| \leq M$, para todo (x, y) em D .

Exemplo 3.6 Suponha que $f(x, y)$ e $g(x, y)$ sejam definidas numa vizinhança deletada de (x_0, y_0) , na qual $g(x, y)$ seja limitada e que

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = 0.$$

Mostre que

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y)g(x, y) = 0. \quad (3.10)$$

Solução Como $g(x, y)$ é limitada numa vizinhança deletada de (x_0, y_0) , existe uma constante positiva, M tal que $|g(x, y)| \leq M$, para todo (x, y) em tal vizinhança, portanto, na mesma vizinhança temos

$$0 \leq |f(x, y)g(x, y)| = |f(x, y)| |g(x, y)| \leq M|f(x, y)|,$$

ou seja,

$$0 \leq |f(x, y)g(x, y)| \leq M|f(x, y)|. \quad (3.11)$$

Como $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = 0$, então, do Exercício 3.3,

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} |f(x, y)| = 0,$$

logo, $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} M|f(x, y)| = M \cdot 0 = 0$. Como as funções 0 e $M|f(x, y)|$ tendem a zero quando (x, y) tende a $(0, 0)$, das desigualdades (3.11) e do Teorema do Sanduiche, concluímos que

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} |f(x, y)g(x, y)| = 0$$

e do Exercício 3.3, temos $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y)g(x, y) = 0$. □

Exemplo 3.7 Mostre que

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x \operatorname{sen} \left(\frac{1}{x^2 + y^2} \right) = 0.$$

Solução Para todo $(x, y) \neq (0, 0)$, temos $\left| \operatorname{sen} \left(\frac{1}{x^2 + y^2} \right) \right| \leq 1$, logo, temos a seguinte desigualdade: $\left| x \operatorname{sen} \left(\frac{1}{x^2 + y^2} \right) \right| \leq |x|$, portanto,

$$0 \leq \left| x \operatorname{sen} \left(\frac{1}{x^2 + y^2} \right) \right| = |x| \left| \operatorname{sen} \left(\frac{1}{x^2 + y^2} \right) \right| \leq |x|,$$

ou seja,

$$0 \leq \left| x \operatorname{sen} \left(\frac{1}{x^2 + y^2} \right) \right| \leq |x|.$$

Como as funções 0 e $|x|$ tendem a zero quando (x, y) tende a $(0, 0)$, das desigualdades acima e do Teorema do Sanduiche, temos

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \left| x \operatorname{sen} \left(\frac{1}{x^2 + y^2} \right) \right| = 0$$

e do Exercício 3.3, concluímos que □

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x \operatorname{sen} \left(\frac{1}{x^2 + y^2} \right) = 0.$$

Exemplo 3.8 Calcule o seguinte limite

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3}{x^2 + y^2}.$$

Solução Note que $x^2 \leq x^2 + y^2$, logo, $|x| = \sqrt{x^2} \leq \sqrt{x^2 + y^2}$, portanto, elevando esta desigualdade à terceira potência, temos

$$0 \leq |x|^3 \leq (x^2 + y^2)^{3/2}.$$

Dividindo estas desigualdades por $x^2 + y^2$, obtemos

$$0 \leq \frac{|x|^3}{x^2 + y^2} \leq \sqrt{x^2 + y^2}.$$

Se fizermos $f(x, y) = \frac{x^3}{x^2 + y^2}$, as desigualdades acima podem ser reescritas como

$$0 \leq |f(x, y)| = \frac{|x|^3}{x^2 + y^2} \leq \sqrt{x^2 + y^2}.$$

Ou seja,

$$0 \leq |f(x, y)| \leq \sqrt{x^2 + y^2}.$$

Como $|f(x, y)|$ está entre duas funções que tendem a zero quando (x, y) tende a $(0, 0)$, segue-se do Teorema do Sanduiche que $|f(x, y)|$ tende a zero quando (x, y) tende a zero e, em virtude do Exercício 3.3, o mesmo acontecerá com $f(x, y)$. □

Observação 3.1 (O teste dos dois caminhos) Diferentemente do que ocorre na reta, no plano existem infinitas maneiras de nos aproximarmos de um dado ponto (x_0, y_0) , a existência do limite

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) \quad (3.12)$$

significa que ele não deve depender de como nos aproximamos do ponto (x_0, y_0) . Em particular, se ao aproximarmos de (x_0, y_0) através de dois caminhos diferentes a função $f(x, y)$ tender a valores diferentes, então o limite (3.12) não existirá.

Exemplo 3.9 Mostre que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{xy}{x^2 + y^2}$ não existe.

Solução Seja

$$f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}, \quad (x, y) \neq (0, 0),$$

(veja a Figura 3.2).

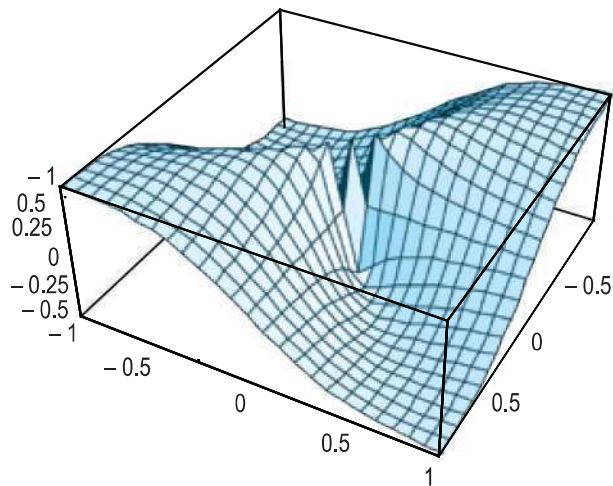


Figura 3.2: Gráfico $f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}, (x, y) \neq (0, 0)$.

Vejamos o que acontecerá com os valores de $f(x, y)$ quando nos aproximamos da origem através das retas $y = ax$, onde a é um número real fixo. Ao longo de tais retas, temos $f(x, y) = f(x, ax) = \frac{a}{1+a^2}$, logo,

$$\lim_{\substack{(x, y) \rightarrow (0, 0) \\ \text{(ao longo da reta } y = ax\text{)}}} f(x, y) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x, ax) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a}{1+a^2} = \frac{a}{1+a^2}.$$

Isto significa que ao aproximarmos de $(0, 0)$ através das retas $y = ax$, $f(x, y)$ tenderá a valores diferentes, dependendo da escolha de a . Portanto, $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y)$ não existe. $\square$

Exemplo 3.10 Mostre que $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{xy^2}{x^2+y^4}$ não existe.

Solução Seja

$$f(x, y) = \frac{xy^2}{x^2+y^4}, \quad (x, y) \neq (0, 0),$$

então, ao longo da reta $y = 0$, $f(x, y) = f(x, 0) = 0$, logo,

$$\lim_{\substack{(x, y) \rightarrow (0, 0) \\ \text{ao longo da reta } y = 0}} f(x, y) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} 0 = 0.$$

Por outro lado, ao longo da parábola, $x = y^2$, temos

$$f(x, y) = f(y^2, y) = 1/2,$$

logo,

$$\lim_{\substack{(x, y) \rightarrow (0, 0) \\ \text{(ao longo da parábola } x = y^2\text{)}}} f(x, y) = \lim_{y \rightarrow 0} f(y^2, y) = \lim_{y \rightarrow 0} 1/2 = 1/2.$$

Portanto, $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y)$ não existe. $\square$

Observação 3.2 Vale a pena ressaltar que o Teste dos Dois Caminhos nos permite provar a **não existência** do limite. No entanto, o fato de

$$\lim_{\substack{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0) \\ (x, y) \in C_1}} f(x, y) = \lim_{\substack{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0) \\ (x, y) \in C_2}} f(x, y),$$

onde C_1 e C_2 são dois caminhos distintos passando por (x_0, y_0) , não quer dizer que o limite

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y)$$

exista.

Exercício 3.4 Mostre que

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$$

não existe.

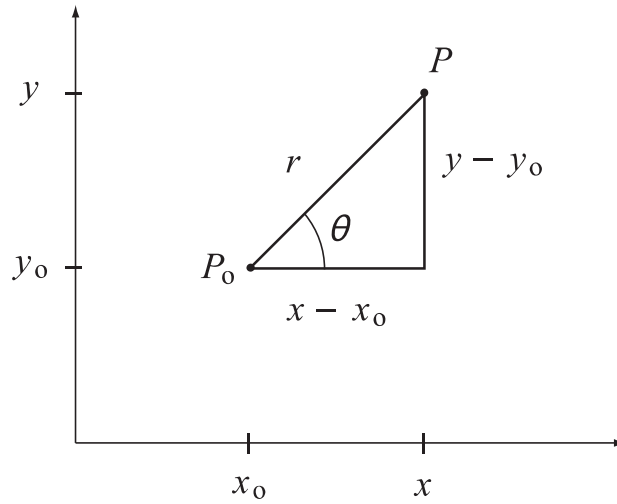


Figura 3.3: Coordenadas polares.

Observação 3.3 No cálculo de

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y),$$

muitas vezes é conveniente fazermos mudança de coordenadas cartesianas para **coordenadas polares**, a qual descreveremos a seguir.

Seja r a distância entre os pontos $P_0(x_0, y_0)$ e $P(x, y)$ e θ o ângulo que o semi-eixo dos x positivos faz com $\overline{P_0P}$, medido no sentido anti-horário. Então, temos (veja a Figura 3.3),

$$x = x_0 + r \cos \theta \text{ e } y = y_0 + r \sin \theta.$$

Como (x, y) tende (x_0, y_0) se, e somente se, a distância de (x, y) a (x_0, y_0) tender a zero e esta vale r , então,

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y)$$

é equivalente a

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} f(x_0 + r \cos \theta, y_0 + r \sin \theta),$$

o qual existirá se, e somente se, ele não depender de θ . A dependência em θ neste limite implicará que $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y)$ não existe, por quê?

Exemplo 3.11 Mostre que

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0.$$

Solução Seja

$$f(x,y) = \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \quad (x,y) \neq (0,0).$$

Se introduzirmos as coordenadas polares $x = r \cos \theta$ e $y = r \sin \theta$, teremos

$$0 \leq |f(x,y)| = |f(r \cos \theta, r \sin \theta)| = |r \sin \theta \cos \theta| \leq r,$$

pois as funções $\cos \theta$ e $\sin \theta$ são limitadas em módulos por 1. Como $|f(x,y)|$ está entre duas funções que tendem a zero quando r tende a zero, segue-se do Teorema do Sanduiche que $|f(x,y)|$ tende a zero quando r tende a zero e, em virtude do Exercício 3.3, o mesmo acontecerá com $f(x,y)$.

□

Exercício 3.5 Resolva o Exercício 3.8 usando coordenadas polares.

Exercício 3.6 Calcule os seguintes limites.

a) $\lim_{(x,y) \rightarrow (2,1)} (3xy + xy^2 + 3x)$

b) $\lim_{(x,y) \rightarrow (2,0)} \frac{\cos(3xy)}{\sqrt{x^2+2}}.$

Exercício 3.7 Calcule o limite, se ele existir, ou mostre que ele não existe.

a) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x}{x+y}$

b) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2+y^2}{\sqrt{x^2+y^2+1}-1}$

c) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{2x^2-y^2}{x^2+3y^2}$

d) $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} \frac{xy-2x-y+2}{x^2+y^2-2x-4y+5}$

e) $\lim_{(x,y) \rightarrow (2,1)} \frac{x^2-4x+4}{xy-2y-x+2}$

f) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 \sin^2 y}{2x^2+y^2}$

g) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{3xy}{4x^4+y^4}$

h) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1-e^{-(x^2+y^2)}}{x^2+y^2}.$

Exercício 3.8 Use coordenadas polares para calcular os limites abaixo, caso eles existam.

a) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^2}{x^2+y^2}$

b) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3-y^3}{x^2+y^2}$

c) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2+y^2}{\sin(x^2+y^2)}.$

3.3 CONTINUIDADE

O conceito de continuidade para funções de uma variável já foi visto. A seguir o estenderemos para funções de duas variáveis. A sua extensão para funções de mais de duas variáveis será imediata.

Definição 3.3 Seja f definida numa vizinhança de (x_0, y_0) . Dizemos que f é **contínua** em (x_0, y_0) se

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = f(x_0,y_0).$$

Dizemos que f é contínua num conjunto D , se ela for contínua em todos os pontos de D .

Teorema 3.3 (Propriedades da continuidade) Suponha que f e g sejam contínuas no ponto (x_0, y_0) e seja c uma constante. Então,

1. as funções cf , $f + g$ e fg também serão contínuas em (x_0, y_0) ,
2. se $g(x_0, y_0) \neq 0$, então, f/g também será contínua em (x_0, y_0) e
3. se $h(z)$ for uma função de uma variável que é contínua em $z_0 = f(x_0, y_0)$, então, a composta $h(f(x, y))$ também será contínua em (x_0, y_0) .

O Teorema anterior segue diretamente das propriedades de limite.

Do Teorema 3.3 e das Equações (3.8) e (3.9), segue-se que polinômios nas variáveis x, y são funções contínuas em todo o plano e que o quociente destes é uma função contínua naqueles pontos onde o denominador não se anula.

Exemplo 3.12 Seja

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3}{x^2+y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Mostre que $f(x, y)$ é contínua em $(0, 0)$.

Solução Vimos no Exemplo 3.8 que $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0 = f(0, 0)$, logo, f é contínua em $(0, 0)$. $\square$

Exemplo 3.13 Seja

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}, & \text{se } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & \text{se } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Mostre que $f(x, y)$ é contínua em todos os pontos.

Solução Já vimos que a função de uma variável $h(z) = \sqrt{z}$ é contínua para todo $z > 0$ e a função $g(x, y) = x^2 + y^2$ é contínua em todos os pontos, pois ela é um polinômio. Logo, do item 3 do Teorema 3.3, a composta $h(g(x, y)) = \sqrt{x^2 + y^2}$ será contínua nos pontos (x, y) para os quais $g(x, y) = x^2 + y^2 > 0$, ou seja, $(x, y) \neq (0, 0)$. Em tais pontos, temos $h(g(x, y)) > 0$. Portanto, do item 2 do Teorema 3.3, $f(x, y)$ será contínua nos mesmos, por ser o quociente de duas funções contínuas, cujo denominador não se anula.

Resta-nos mostrar a continuidade de $f(x, y)$ em $(0, 0)$. Vimos no Exemplo 3.11 que $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0 = f(0, 0)$, logo, f é contínua em $(0, 0)$. $\square$

Exemplo 3.14 Mostre que

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2}, & \text{se } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & \text{se } (x, y) = (0, 0). \end{cases} \quad (3.13)$$

é contínua em todos os pontos. Veja o gráfico de $f(x, y)$ na Figura 3.4.

Solução Para $(x, y) \neq (0, 0)$, $f(x, y)$ é a razão de dois polinômios, sendo que o denominador, $x^2 + y^2$, não se anula em tais pontos, portanto, $f(x, y)$ é contínua nos mesmos.

Resta-nos mostrar que $f(x, y)$ é contínua em $(0, 0)$. Como $\frac{x^2}{x^2+y^2} \leq 1$, segue-se que $\frac{x^2|y|}{x^2+y^2} = \frac{x^2}{x^2+y^2} |y| \leq |y|$. Portanto, para $(x, y) \neq (0, 0)$, temos $|f(x, y)| = \frac{x^2|y|}{x^2+y^2} \leq |y|$. Logo,

$$0 \leq |f(x, y)| \leq |y|.$$

Das desigualdades acima, do Teorema do Sanduiche e do Exercício 3.3, segue-se que $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} = 0 = f(0,0)$, portanto, $f(x,y)$ é contínua em $(0,0)$. $\square$

Vimos no Exemplo 3.10 que $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^2}{x^2 + y^4}$ não existe, logo, se $f(x,y)$ for uma função definida no plano todo, tal que $f(x,y) = \frac{xy^2}{x^2 + y^4}$, $(x,y) \neq (0,0)$, ela não poderá ser estendida de modo a ficar contínua na origem, independentemente de como a definamos neste ponto, pois para que uma função seja contínua num ponto (x_0, y_0) , o limite $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x,y)$ deve existir (veja a Definição 3.3).

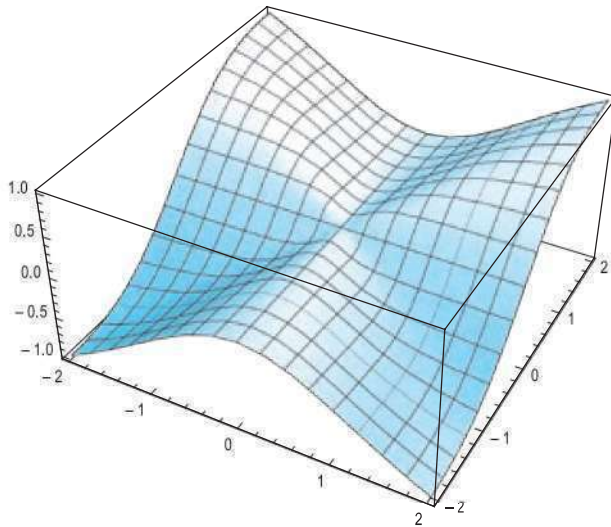


Figura 3.4: Gráfico $f(x,y)$ dada em (3.13).

Teorema 3.4 Se $f(x,y)$ for contínua em (x_0, y_0) , então $f(x,y)$ é limitada numa vizinhança deste ponto.

Prova Como f é contínua em (x_0, y_0) , então

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x,y) = f(x_0, y_0).$$

Tomando $\epsilon = 1$ na definição de limite, existe $\delta > 0$, tal que se

$$\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta,$$

então,

$$|f(x,y) - f(x_0, y_0)| < 1. \quad (3.14)$$

Portanto, se $(x,y) \in B(x_0, y_0; \delta)$, segue da desigualdade triangular ($|a - b| \leq |a| + |b|$, onde a e b são números reais quaisquer) e da desigualdade (3.14), temos

$$\begin{aligned} |f(x,y)| &= |(f(x,y) - f(x_0, y_0)) + f(x_0, y_0)| \\ &\leq |f(x,y) - f(x_0, y_0)| + |f(x_0, y_0)| \\ &< 1 + |f(x_0, y_0)|. \end{aligned}$$

$\square$

Do Teorema 3.4, segue-se que se uma função se tornar ilimitada quando nos aproximamos de um dado ponto do seu domínio, então ela não pode ser contínua neste ponto. Por exemplo, seja

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x-y}{x^2+y^2}, & \text{se } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & \text{se } (x, y) = (0, 0) \end{cases},$$

então, ao longo do eixo x , temos $f(x, y) = f(x, 0) = \frac{1}{x}$, a qual se torna ilimitada à medida que nos aproximamos da origem. Portanto, $f(x, y)$ não pode ser contínua em $(0, 0)$.

Exercício 3.9 Seja

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sin(\sqrt{x^2+y^2})}{\sqrt{x^2+y^2}}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 1, & (x, y) = (0, 0). \end{cases} \quad (3.15)$$

Mostre que f é contínua em todos os pontos. Veja o gráfico de $f(x, y)$ na Figura 3.5.

(Sugestão: use coordenadas polares)

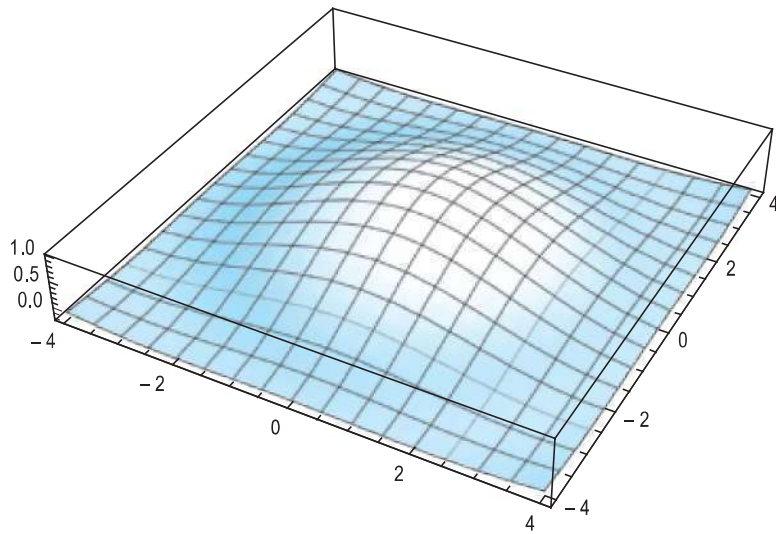


Figura 3.5: Gráfico $f(x, y)$ dada em (3.15).

Exercício 3.10 Descreva o conjunto dos pontos (x, y) nos quais f é contínua.

- | | |
|---|---|
| a) $f(x, y) = \ln(x + y - 1)$ | b) $f(x, y) = \frac{x^3 - xy + y^2}{x^2 - y^2}$ |
| c) $f(x, y) = \sqrt{x} e^{\sqrt{4-y^2}}$ | d) $f(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ |
| e) $f(x, y) = \frac{x+2y}{\sin(x+y) - \cos(x-y)}$ | f) $f(x, y) = x \sin(y/x)$ |
| g) $f(x, y) = \ln(\ln(x + y))$. | |

8

CURVAS

Texto extraído da apostila Geometria Analítica e Vetorial, de Miranda et al. O texto completo pode ser baixado no site da UFABC ou em nossa biblioteca do Moodle.

8.1 PARAMETRIZAÇÃO DE CURVAS

No Capítulo 3 estudamos as equações de uma reta no espaço e vimos que tal entidade geométrica pode ser representada pelas equações paramétricas:

$$r : \begin{cases} x = a + v_1 t \\ y = b + v_2 t \\ z = c + v_3 t \end{cases} \quad (8.1)$$

onde $S_0 = (a, b, c)$ é um ponto da reta r e $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$ é um vetor paralelo a r .

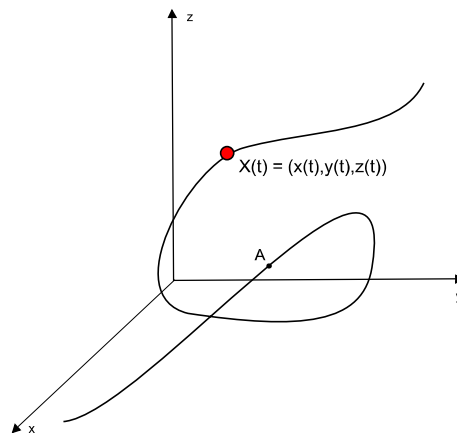


Figura 8.1: Curva Parametrizada

Nesse ponto, observamos que a reta representada pelas equações 8.1 pode ser interpretada como a trajetória no espaço $\mathbb{E}^3$ descrita por um corpo em movimento retilíneo uniforme com posição inicial S_0 e velocidade $\mathbf{v}$. Assim, as equações 8.1 são meramente a representação em coordenadas da clássica equação da física:

$$S(t) = S_0 + \mathbf{v}t$$

na qual $S(t) = (x(t), y(t), z(t))$ descreve a posição do corpo em questão no instante de tempo t .

Um dos objetivos desse capítulo será o de representar outras curvas no espaço de modo semelhante, isto é, imaginando um corpo que se move livremente pelo espaço e descrevendo a posição $X(t) = (x(t), y(t), z(t))$ desse corpo no instante t , onde agora x, y e z são funções (não necessariamente lineares) de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$ (ver Figura 8.1).

Nesse intuito, podemos então definir:

Definição 8.1 Uma *curva parametrizada no espaço* com parâmetro t é função contínua, no qual $I = (a, b)$ é um intervalo da reta real.

De modo análogo podemos definir uma *curva no plano* como uma função contínua $X : I \rightarrow \mathbb{R}^2$.

Usualmente pedimos uma certa regularidade para as funções $x(t), y(t)$ e $z(t)$, pedimos tenham derivadas de toda ordem (para que seja possível definir um vetor velocidade, um vetor aceleração, etc...).

Observamos que no caso de uma curva qualquer o vetor velocidade que era constante nas equações da reta agora é um vetor tangente a curva que varia com o parâmetro t .

Definição 8.2 Dado uma curva $X : I \rightarrow \mathbb{R}^3$, $X(t) = (x(t), y(t), z(t))$ com $x(t), y(t)$ e $z(t)$ diferenciáveis, então o vetor tangente é dado pela derivada

$$X'(t) = (x'(t), y'(t), z'(t))$$

da função X em relação a t .

O processo de descrever uma curva geométrica como uma função $X : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ é conhecido como parametrização.

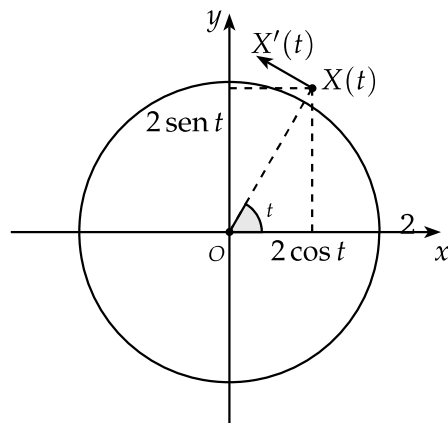
Exemplo 8.3 A equação mais simples para uma parábola

$$y = x^2$$

pode ser (trivialmente) transformada em uma parametrização utilizando um parâmetro livre t , e estabelecendo

$$x = t, y = t^2 \quad \text{para } -\infty < t < \infty$$

Exemplo 8.4 Parametrize o círculo de raio 2 em $\mathbb{R}^2$ e descreva seu vetor tangente.



Solução: Para parametrizar o círculo utilizaremos como parâmetro o ângulo t . Com essa escolha temos as coordenadas de um ponto $P : (x, y)$ pode ser descritas utilizando que $x = 2 \cos t$ e que $y = 2 \sin t$. Para descrevermos todos os pontos o ângulo t deve variar em $[0, 2\pi]$.

Assim, a curva plana $X : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por $X(t) = (2 \cos t, 2 \sin t)$ descreve um círculo de raio 2 em $\mathbb{R}^2$.

Finalmente, o vetor tangente de X no instante t pode ser calculado derivando a parametrização $X(t) = (2 \cos t, 2 \sin t)$ e é dado por $X'(t) = (-2 \sin t, 2 \cos t)$.

□

Observação 8.5 Uma curva $X : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$, como por exemplo a curva descrita no Exemplo 8.1, para a qual o ponto inicial é igual ao ponto final $X(a) = X(b)$ é denominada curva fechada.

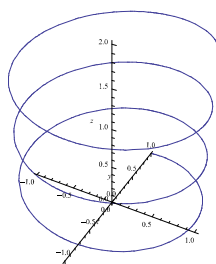


Figura 8.2: Hélice

Exemplo 8.6 Descreva a curva espacial cuja parametrização é $X(t) = (\cos t, \sin t, t/10)$.

Solução: Para descrevermos a curva começamos observando que a projeção da curva $X(t)$ no plano x, y é dada por $X'(t) = (\cos t, \sin t)$ e consequentemente é um ponto do círculo de raio unitário. Logo a curva está contida no cilindro $x^2 + y^2 = 1$.

Na direção z a curva se move com velocidade constante.

Assim, a curva espacial $X(t) = (\cos t, \sin t, t/10)$ descreve uma hélice contida no cilindro $x^2 + y^2 = 1$. Tal curva caminha $\frac{2\pi}{10}$ na direção de z para completar uma volta em torno do cilindro. Observe a figura ao lado. $\square$

Exemplo 8.7[Gráfico de Função] O gráfico de uma função $f : \mathbb{R} \supset D \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciável é uma curva em $\mathbb{R}^2$. Tal curva pode ser representada pelas equações paramétricas $X(t) = (t, f(t))$. Observe que o vetor velocidade de tal curva é dado por $X'(t) = (1, f'(t))$.

Na figura 8.3 apresentamos a curva $(t, \sin t)$ dada pelo gráfico da função $\sin x$ em $\mathbb{R}^2$, cujo vetor velocidade no tempo t é $(1, \cos t)$.

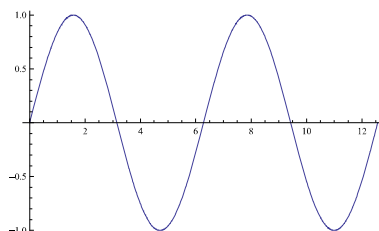


Figura 8.3: Gráfico de $\sin x$

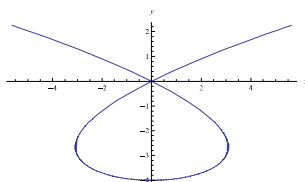


Figura 8.4: Curva não injetora

Exemplo 8.8 A curva $X(t) = (t^3 - 4t, t^2 - 4)$ é uma curva parametrizada não injetora (ver Figura 8.4), pois $X(2) = X(-2) = (0, 0)$. Esse exemplo mostra que nem toda curva do plano pode ser descrita como gráfico de uma função.

Observação 8.9 Uma curva parametrizada injetora (sem auto-intersecções) é dita ser uma curva simples

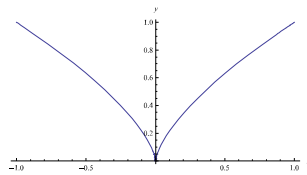


Figura 8.5: Curva diferenciável com “bico”

Exemplo 8.10 Observamos, por fim, um fato que pode parecer a princípio contradizer

nossa intuição de diferenciabilidade propiciada pelo estudo de funções reais e seus gráficos em cursos de cálculo diferenciável. Uma curva parametrizada pode ser diferenciável e ter “bicos” ou “arestas” desde que o vetor velocidade se anule nesses pontos. Observe a curva $X(t) = (t^3, t^2)$ cujo vetor velocidade existe para todo t e é dado por $X'(t) = (3t^2, 2t)$.

Observação 8.11 Uma curva parametrizada diferenciável $X(t)$ tal que $X'(t) \neq 0$ para todo t é dita ser uma curva regular.

Pode-se mostrar que curvas regulares não admitem “bicos”.

Exemplo 8.12

A *cicloide*, uma curva clássica estudada por Galileu (entre outros), consiste na curva traçada por um ponto fixado numa circunferência que rola ao longo de uma reta (ver Figura ??).

A cicloide está ligada, por exemplo, ao problema da *braquistócrona*, que descreve uma curva ligando dois pontos A e B , com B localizado a uma altura menor que A , e que tem a propriedade de ser a trajetória (“rampa”) capaz de minimizar o tempo para um corpo ir de A à B quando este está submetido apenas à gravidade.

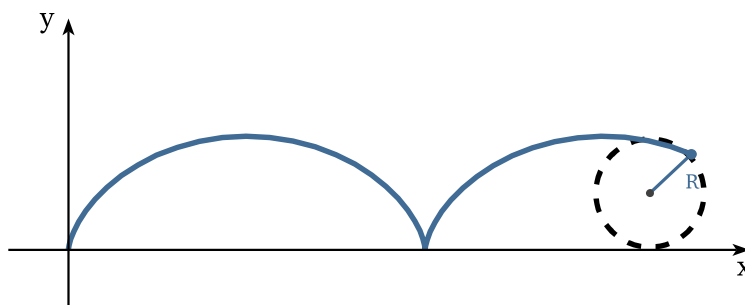


Figura 8.6: Cicloide

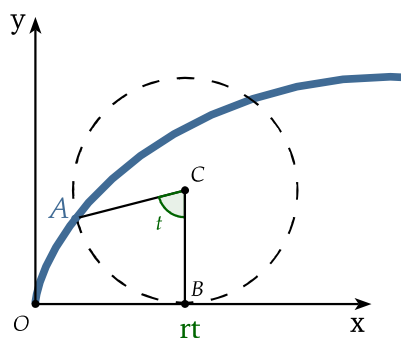


Figura 8.7: Ciclóide parametrizada

Além disso, a ciclóide (invertida) também é solução do problema da *tautócrona* que trata de uma curva onde não importa onde uma partícula seja colocada, ela leva o mesmo tempo para deslizar até o fundo.

Obtenha as equações paramétricas da ciclóide passando pela origem O do sistema de coordenadas e obtida a partir de um círculo de raio r “rolando” sobre o eixo x .

Solução: Seja t o parâmetro que representa o ângulo de rotação do círculo. Quando o círculo girar de um ângulo t teremos que a distância percorrida ao longo do eixo será o comprimento do setor circular entre A e B (ver Figura 8.7), ou seja rt . Dessa forma é fácil concluir que as coordenadas de A são:

$$\begin{cases} x = rt - r \sin t \\ y = r - r \cos t \end{cases}$$

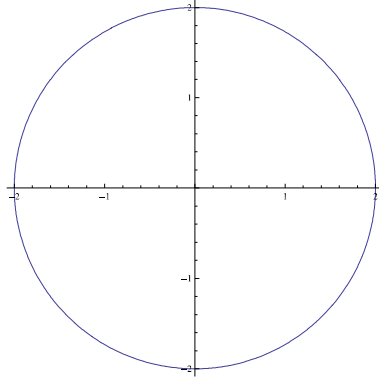
Logo a equação que representa tal curva é dada por $X(t) = (r(t - \sin t), r(1 - \cos t))$.

□

8.2 CURVAS EM COORDENADAS POLARES

Coordenadas polares são muito úteis quando trabalhamos com curvas com algum tipo de simetria em relação à origem do sistema de coordenadas. Observe isso nos próximos exemplos.

Exemplo 8.13 Um círculo de raio 2 como na figura ao lado, como sabemos, pode ser representado num sistema cartesiano pela equação $x^2 + y^2 = 4$. Note que, em coordenadas polares, o mesmo lugar geométrico pode ser representado pela equação $r = 2$.

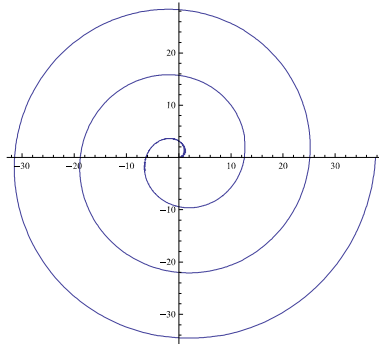
**Figura 8.8:** Círculo de raio 2

Olhando o círculo como curva parametrizada, em coordenadas cartesianas podemos representá-lo pela equação $X(t) = (2 \cos t, 2 \sin t)$ para $t \in [0, 2\pi]$. Em coordenadas polares teríamos o seguinte:

$$r = \sqrt{4 \cos^2 t + 4 \sin^2 t} = 2$$

$$\theta = \arctg\left(\frac{4 \sin t}{4 \cos t}\right) = t.$$

Logo, a mesma equação, em coordenadas polares ficaria $X(t) = (2, t)$ COM $t \in [0, 2\pi]$.

**Figura 8.9:** Espiral

Exemplo 8.14 Observe a espiral que é o lugar geométrico dado equação $r = 2\theta$ ($\theta \geq 0$)

em coordenadas polares. No mesmo sistema de coordenadas poderíamos parametrizar tal curva com $X(t) = (2t, t)$ para $t \geq 0$. Em coordenadas cartesianas, no entanto, teríamos:

$$x = r \cos \theta = 2t \cos t$$

$$y = r \sin \theta = 2t \sin t$$

Donde obteríamos $X(t) = (2t \cos t, 2t \sin t)$ para $t \geq 0$.

Observe, no entanto, que apesar de podermos representar o lugar geométrico de tal curva por $r = 2\theta$ ($\theta \geq 0$), é difícil representá-la no sistema cartesiano como uma equação envolvendo x e y apenas.

Poderíamos pensar em escrever:

$$\sqrt{x^2 + y^2} = 2 \operatorname{arctg} \left(\frac{y}{x} \right),$$

mas como a curva tem pontos com $x = 0$ e a função arctg tem imagem em $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, tal equação descreveria apenas o trecho de $r = 2\theta$ para $\theta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right)$.

Melhor seria escrever:

$$\operatorname{tg} \left(\frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{2} \right) = \frac{y}{x},$$

que descreve toda espiral exceto os pontos onde $x = 0$. Mesmo assim, tal equação é evidentemente mais complexa que $r = 2\theta$.

Mais alguns exemplos de curvas classicamente representadas em coordenadas polares estão descritos abaixo. Tente verificar e comparar nesses exemplos as equações nos sistemas cartesiano e polar.

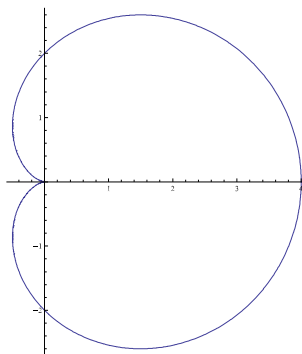


Figura 8.10: Cardióide

Exemplo 8.15 O cardióide, descrito em coordenadas polares pela equação $r = a(1 + \cos t)$,

onde a é um número real positivo, tem em coordenadas cartesianas equação $(x^2 + y^2 - ax)^2 = a^2(x^2 + y^2)$.

A sua representação paramétrica que em coordenadas polares assumiria a forma $X(t) = (a(1 + \cos t), t)$ para $t \in [0, 2\pi]$ tem no sistema cartesiano a forma:

$$X(t) = \left(2a \frac{1 - t^2}{(1 + t^2)^2}, 4a \frac{t}{(1 + t^2)^2} \right).$$

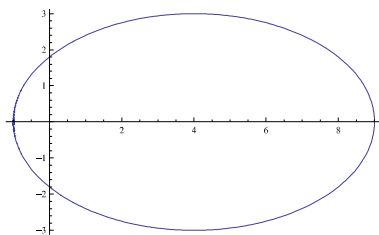


Figura 8.11: Elipse de eixos 10 e 6

Exemplo 8.16 A elipse ao lado com eixo maior 10, eixo menor 6 e com um dos focos na origem pode ser representada em coordenadas polares pela equação:

$$r = \frac{9}{5 - 4 \cos t}.$$

Num sistema cartesiano tal curva seria descrita por:

$$\frac{(x - 4)^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1.$$